

BASE DE DATOS II

ACTIVIDADES

**UNIDAD IV. OTRAS BASES DE DATOS
TECNOLOGÍAS NO SQL
PRACTICA INTENSIVA CON MONGO DB**

En esta clase realizaremos prácticas con MongoDB para apropiarnos definitivamente de la secuencia sintáctica en esta base de datos NoSQL.

ACTIVIDAD DE PRACTICA 01

Muy importante, vamos a trabajar directamente con el DBSHELL de Mongo, es decir MONGOSH.

El trabajo es muy sencillo y usaremos el ejemplo de una colección de libros para una biblioteca personal.

CONECTARSE Y CREAR LA BASE DE DATOS

Primero abrimos la terminal, iniciamos nuestro servidor MongoDB y ejecutamos mongosh.

```
C:\Users\jesus>mongosh
```

Luego vamos a crear y cambiarnos a una nueva base de datos.

```
test> use mi_biblioteca
switched to db mi_biblioteca
mi_biblioteca>
```

Le añadiremos libros a nuestra colección.

```
mi_biblioteca> db.libros.insertOne({
...   titulo: "Cien años de soledad",
...   autor: "Gabriel García Márquez",
...   año: 1967,
...   genero: "Realismo mágico",
...   en_stock: true,
...   calificacion: 5
... })
```

Si la operación se realizó de manera correcta tendremos añadido nuestro libro

```
{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('684c25c03ead9131b150eb67')
}
```

BASE DE DATOS II

ACTIVIDADES

Pero como nuestra biblioteca tiene algunos ejemplares más, vamos a insertarlos en una sola ejecución

```
mi_biblioteca> db.libros.insertMany([
...   {
...     titulo: "El señor de los anillos",
...     autor: "J.R.R. Tolkien",
...     año: 1954,
...     genero: "Fantasía",
...     en_stock: true,
...     calificacion: 5
...   },
...   {
...     titulo: "1984",
...     autor: "George Orwell",
...     año: 1949,
...     genero: "Ciencia ficción",
...     en_stock: false,
...     calificacion: 4
...   },
...   {
...     titulo: "Don Quijote de la Mancha",
...     autor: "Miguel de Cervantes",
...     año: 1605,
...     genero: "Novela",
...     en_stock: true,
...     calificacion: 4
...   }
... ])
```

Nuevamente observamos que la operación se realizó de manera correcta y tendremos ya 4 libros añadidos, los 3 nuevos y el inicial.

```
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('684c27473ead9131b150eb68'),
    '1': ObjectId('684c27473ead9131b150eb69'),
    '2': ObjectId('684c27473ead9131b150eb6a')
  }
}
```

HASTA AQUÍ LA PRIMERA PARTE

Recordá que al final de toda la **ACTIVIDAD DE PRÁCTICA 01** deberás subirla en el Buzón asignado en el Aula Virtual.

¡MANOS A LA OBRA!

BASE DE DATOS II

ACTIVIDADES

BUSCAR LIBROS MEDIANTE LAS CONSULTAS DE DOCUMENTOS

Vamos a intentar encontrar todos los libros de nuestra colección, pero además de usar el comando específico añadiremos el comando `pretty()` que nos sirve para que la salida de datos sea un tanto más sencillo de leer:

```
mi_biblioteca> db.libros.find().pretty()
```

Ejecutamos la consulta y vemos los resultados

```
[
  {
    _id: ObjectId('684c25c03ead9131b150eb67'),
    titulo: 'Cien años de soledad',
    autor: 'Gabriel García Márquez',
    'año': 1967,
    genero: 'Realismo mágico',
    en_stock: true,
    calificacion: 5
  },
  {
    _id: ObjectId('684c27473ead9131b150eb68'),
    titulo: 'El señor de los anillos',
    autor: 'J.R.R. Tolkien',
    'año': 1954,
    genero: 'Fantasía',
    en_stock: true,
    calificacion: 5
  },
  {
    _id: ObjectId('684c27473ead9131b150eb69'),
    titulo: '1984',
    autor: 'George Orwell',
    'año': 1949,
    genero: 'Ciencia ficción',
    en_stock: false,
    calificacion: 4
  },
  {
    _id: ObjectId('684c27473ead9131b150eb6a'),
    titulo: 'Don Quijote de la Mancha',
    autor: 'Miguel de Cervantes',
    'año': 1605,
    genero: 'Novela',
    en_stock: true,
    calificacion: 4
  }
]
```

HASTA AQUÍ LA SEGUNDA PARTE

Recordá que al final de toda la **ACTIVIDAD DE PRÁCTICA 01** deberás subirla en el Buzón asignado en el Aula Virtual.

¡MANOS A LA OBRA!

BASE DE DATOS II

ACTIVIDADES

BUSCAR LIBROS POR UN CRITERIO ESPECÍFICO

Ejecutar una búsqueda por autor

```
mi_biblioteca> db.libros.find({ autor: "George Orwell" })|
```

Si el comando fue correcto, veremos:

```
[
  {
    _id: ObjectId('684c27473ead9131b150eb69'),
    titulo: '1984',
    autor: 'George Orwell',
    'año': 1949,
    genero: 'Ciencia ficción',
    en_stock: false,
    calificacion: 4
  }
]
```

BUSCAMOS LIBROS QUE NO ESTÁN EN NUESTRA BIBLIOTECA

```
mi_biblioteca> db.libros.find({ en_stock: false })
```

El resultado debería verse:

```
[
  {
    _id: ObjectId('684c27473ead9131b150eb69'),
    titulo: '1984',
    autor: 'George Orwell',
    'año': 1949,
    genero: 'Ciencia ficción',
    en_stock: false,
    calificacion: 4
  }
]
```

HASTA AQUÍ LA TERCERA PARTE

Recordá que al final de toda la **ACTIVIDAD DE PRÁCTICA 01** deberás subirla en el Buzón asignado en el Aula Virtual.

¡MANOS A LA OBRA!

BASE DE DATOS II

ACTIVIDADES

BUSCAMOS LIBROS PUBLICADOS DESPUÉS DEL AÑO 1950

Para eso utilizamos el operador **\$gt**¹ (greater than - mayor que).

```
mi_biblioteca> db.libros.find({ año: { $gt: 1950 } })
```

El resultado

```
[
  {
    _id: ObjectId('684c25c03ead9131b150eb67'),
    titulo: 'Cien años de soledad',
    autor: 'Gabriel García Márquez',
    'año': 1967,
    genero: 'Realismo mágico',
    en_stock: true,
    calificacion: 5
  },
  {
    _id: ObjectId('684c27473ead9131b150eb68'),
    titulo: 'El señor de los anillos',
    autor: 'J.R.R. Tolkien',
    'año': 1954,
    genero: 'Fantasía',
    en_stock: true,
    calificacion: 5
  }
]
```

MOSTRAR SOLO EL TÍTULO Y EL AUTOR DE TODOS LOS LIBROS

Esto en MongoDB se llama proyección, donde el 1 significa que queremos mostrar el campo y el 0 que lo queremos ocultar (_id se muestra por defecto).

```
mi_biblioteca> db.libros.find({}, { titulo: 1, autor: 1, _id: 0 })
```

Veremos ordenados los resultados según nuestra proyección.

```
[
  { titulo: 'Cien años de soledad', autor: 'Gabriel García Márquez' },
  { titulo: 'El señor de los anillos', autor: 'J.R.R. Tolkien' },
  { titulo: '1984', autor: 'George Orwell' },
  { titulo: 'Don Quijote de la Mancha', autor: 'Miguel de Cervantes' }
]
```

FIN DE LA CUARTA PARTE

PRESENTACIÓN FINAL

Subir en el Buzón **ACTIVIDAD DE PRÁCTICA 01** en el Aula Virtual el trabajo **completo** con las capturas de pantalla de todo el proceso, desde la parte 1 al final, **además** de la base de datos creada en MongoDB para poder cotejar los resultados.

¡MANOS A LA OBRA!

¹ Ver el material de clase donde se encuentra un listado con los operadores más comunes.